

PRÁCTICA DE LABORATORIO N.º 12

MongoDB Compass: sintaxis de consultas, funciones distintivas clave y administración de usuarios

Curso	Base de Datos II
Unidad	Bases de Datos NoSQL
Herramienta	MongoDB Compass y mongosh
Modalidad	Individual o grupos de 2 estudiantes
Duración estimada	90 minutos

Descripción general. Esta práctica está orientada a estudiantes universitarios y se basa en los temas de la sesión: operaciones CRUD, consultas, agregación, indexación, búsqueda de texto, operaciones geoespaciales y administración de usuarios en MongoDB.

Logro de aprendizaje. Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de crear una base de datos NoSQL, insertar documentos, consultar información, actualizar y eliminar registros, crear índices, ejecutar agregaciones y reconocer la importancia de los roles de usuario.

Nota: En MongoDB Compass, la mayoría de consultas se escriben en el campo Filter de la pestaña Documents. Para comandos como createUser, grantRolesToUser o revokeRolesFromUser se recomienda usar mongosh.

Caso práctico: Sistema de delivery universitario

Contexto. Una universidad desea implementar un sistema NoSQL para registrar pedidos realizados por estudiantes dentro del campus. El sistema debe almacenar información sobre estudiantes, productos, pedidos, pagos, comentarios y ubicaciones de entrega.

Base de datos	delivery_universitario
Colección principal	pedidos
Tipo de datos	Documentos JSON

Parte 1. Crear la base de datos y la colección

1. Abrir MongoDB Compass.
2. Conectarse al servidor local:

```
mongodb://localhost:27017
```

3. Hacer clic en Connect.
4. Hacer clic en Create Database y completar:

```
Database Name: delivery_universitario  
Collection Name: pedidos
```

Parte 2. Insertar documentos

Ingresa a delivery_universitario > pedidos y seleccionar Add Data > Insert Document. Insertar los siguientes documentos en formato JSON:

```
[  
  {  
    "codigo_pedido": "P001",  
    "estudiante": {  
      "codigo": "U2024001",  
      "nombre": "Luis Ramos",  
      "facultad": "Ingeniería",  
      "ciclo": 5  
    },  
    "producto": "Hamburguesa clásica",  
    "categoria": "Comida rápida",  
    "cantidad": 2,  
    "precio_unitario": 12.50,  
    "estado": "Entregado",  
    "metodo_pago": "Yape",  
    "fecha": "2026-06-01",  
    "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-77.0428, -12.0464] },  
    "comentario": "Entrega rápida y producto en buen estado"  
  },  
  {  
    "codigo_pedido": "P002",
```

```

"estudiante": {
  "codigo": "U2024002",
  "nombre": "Ana Torres",
  "facultad": "Arquitectura",
  "ciclo": 3
},
"producto": "Café americano",
"categoria": "Bebida",
"cantidad": 1,
"precio_unitario": 6.00,
"estado": "Pendiente",
"metodo_pago": "Efectivo",
"fecha": "2026-06-01",
"ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-77.0435, -12.0470] },
"comentario": "Solicita entrega en biblioteca"
},
{
  "codigo_pedido": "P003",
  "estudiante": {
    "codigo": "U2024003",
    "nombre": "Carlos Medina",
    "facultad": "Sistemas",
    "ciclo": 6
  },
  "producto": "Pizza personal",
  "categoria": "Comida rápida",
  "cantidad": 1,
  "precio_unitario": 15.00,
  "estado": "Entregado",
  "metodo_pago": "Plin",
  "fecha": "2026-06-02",
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-77.0419, -12.0458] },
  "comentario": "Pedido entregado sin inconvenientes"
},
{
  "codigo_pedido": "P004",
  "estudiante": {
    "codigo": "U2024004",
    "nombre": "María López",
    "facultad": "Administración",
    "ciclo": 4
  },
  "producto": "Ensalada saludable",
  "categoria": "Saludable",
  "cantidad": 2,
  "precio_unitario": 10.00,
  "estado": "Cancelado",
  "metodo_pago": "Tarjeta",
  "fecha": "2026-06-02",
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-77.0442, -12.0468] },
  "comentario": "Cancelado por demora en atención"
},
{
  "codigo_pedido": "P005",
  "estudiante": {
    "codigo": "U2024005",

```

```

    "nombre": "Jorge Castillo",
    "facultad": "Ingeniería",
    "ciclo": 7
  },
  "producto": "Jugo natural",
  "categoria": "Bebida",
  "cantidad": 3,
  "precio_unitario": 5.50,
  "estado": "Entregado",
  "metodo_pago": "Yape",
  "fecha": "2026-06-03",
  "ubicacion": { "type": "Point", "coordinates": [-77.0420, -12.0475] },
  "comentario": "Buena atención y entrega rápida"
}
]

```

Pregunta: ¿Cuántos documentos se insertaron correctamente?

Parte 3. Consultas básicas en MongoDB Compass

Consulta 1. Mostrar todos los pedidos

```
{}
```

Pregunta: ¿Cuántos documentos aparecen en la colección?

Consulta 2. Buscar pedidos entregados

```
{ "estado": "Entregado" }
```

Pregunta: ¿Qué pedidos ya fueron entregados?

Consulta 3. Buscar pedidos de Ingeniería

```
{ "estudiante.facultad": "Ingeniería" }
```

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron realizados por estudiantes de Ingeniería?

Consulta 4. Cantidad mayor que 1

```
{ "cantidad": { "$gt": 1 } }
```

Pregunta: ¿Qué productos tienen una cantidad mayor a 1?

Consulta 5. Precio unitario menor o igual a 10

```
{ "precio_unitario": { "$lte": 10 } }
```

Pregunta: ¿Qué productos cuestan 10 soles o menos?

Parte 4. Consultas con operadores lógicos

Consulta 6. Pedidos entregados y pagados con Yape

```
{
  "$and": [
```

```
{ "estado": "Entregado" },
  { "metodo_pago": "Yape" }
]
```

Pregunta: ¿Qué estudiantes pagaron con Yape y recibieron su pedido?

Consulta 7. Pedidos de categoría Bebida o Saludable

```
{
  "$or": [
    { "categoria": "Bebida" },
    { "categoria": "Saludable" }
  ]
}
```

Pregunta: ¿Qué productos pertenecen a las categorías Bebida o Saludable?

Consulta 8. Pedidos que no estén entregados

```
{ "estado": { "$ne": "Entregado" } }
```

Pregunta: ¿Qué pedidos aún no fueron entregados?

Parte 5. Actualización de documentos

Nota: Para los siguientes comandos abrir mongosh y ejecutar use delivery_universitario.

```
use delivery_universitario
```

Actividad 1. Actualizar un pedido pendiente

```
db.pedidos.updateOne(
  { "codigo_pedido": "P002" },
  { "$set": { "estado": "Entregado" } }
)
```

Pregunta: Verifique en Compass si el estado del pedido P002 cambió correctamente.

Actividad 2. Actualizar varios pedidos

```
db.pedidos.updateMany(
  { "metodo_pago": "Yape" },
  { "$set": { "promocion": "Cliente frecuente" } }
)
```

Pregunta: ¿Qué documentos fueron modificados?

Parte 6. Eliminación de documentos

Actividad 3. Eliminar un pedido cancelado

```
db.pedidos.deleteOne(
  { "estado": "Cancelado" }
)
```

Pregunta: Compruebe con el filtro { "estado": "Cancelado" }. ¿El documento fue eliminado correctamente?

Parte 7. Agregaciones en MongoDB Compass

Ingresa a la pestaña Aggregations de la colección pedidos. Crear los siguientes pipelines:

Agregación 1. Total de pedidos por categoría

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$categoria",
      "total_pedidos": { "$sum": 1 }
    }
  }
]
```

Pregunta: ¿Qué categoría tiene mayor cantidad de pedidos?

Agregación 2. Monto total vendido por pedido

```
[
  {
    "$project": {
      "producto": 1,
      "total_venta": {
        "$multiply": ["$cantidad", "$precio_unitario"]
      }
    }
  }
]
```

Pregunta: ¿Cuánto generó cada pedido?

Agregación 3. Total vendido por método de pago

```
[
  {
    "$project": {
      "metodo_pago": 1,
      "total": {
        "$multiply": ["$cantidad", "$precio_unitario"]
      }
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$metodo_pago",
      "monto_total": { "$sum": "$total" }
    }
  }
]
```

Pregunta: ¿Qué método de pago generó mayor monto de venta?

Parte 8. Indexación

Crear un índice sobre el nombre del estudiante desde Compass: pestaña Indexes > Create Index > Field estudiante.nombre > Type 1 ascending.

```
db.pedidos.createIndex({ "estudiante.nombre": 1 })
```

Pregunta: ¿Por qué sería útil crear un índice sobre el nombre del estudiante?

Parte 9. Búsqueda de texto

```
db.pedidos.createIndex({ "comentario": "text" })
```

Buscar documentos que contengan la palabra rápida:

```
db.pedidos.find({ "$text": { "$search": "rápida" } })
```

Pregunta: ¿Qué pedidos contienen comentarios relacionados con rapidez?

Parte 10. Consulta geoespacial

```
db.pedidos.createIndex({ "ubicacion": "2dsphere" })
```

Buscar pedidos cercanos a un punto de referencia dentro del campus:

```
db.pedidos.find({
  "ubicacion": {
    "$near": {
      "$geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-77.0428, -12.0464]
      },
      "$maxDistance": 500
    }
  }
})
```

Pregunta: ¿Qué pedidos se encuentran cerca del punto de referencia?

Parte 11. Administración de usuarios

Esta sección debe realizarse preferentemente en mongosh. Permite comprender el control de acceso mediante usuarios y roles.

```
use delivery_universitario

db.createUser({
  user: "usuario_delivery",
  pwd: "Delivery123",
  roles: [
    { role: "readWrite", db: "delivery_universitario" }
  ]
})
```

```
]
})
```

Autenticar usuario

```
db.auth("usuario_delivery", "Delivery123")
```

Asignar rol dbAdmin

```
db.grantRolesToUser(
  "usuario_delivery",
  [
    { role: "dbAdmin", db: "delivery_universitario" }
  ]
)
```

Revocar rol dbAdmin

```
db.revokeRolesFromUser(
  "usuario_delivery",
  [
    { role: "dbAdmin", db: "delivery_universitario" }
  ]
)
```

Preguntas de análisis:

1. ¿Qué diferencia existe entre el rol read, readWrite y dbAdmin?
2. ¿Por qué no todos los usuarios deberían tener permisos administrativos?
3. ¿Qué riesgos existen si un usuario tiene demasiados privilegios?

Parte 12. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1. Mostrar pedidos realizados por estudiantes del ciclo 5 o superior

```
{ "estudiante.ciclo": { "$gte": 5 } }
```

Ejercicio 2. Mostrar pedidos cuyo método de pago sea Yape o Plin

```
{
  "$or": [
    { "metodo_pago": "Yape" },
    { "metodo_pago": "Plin" }
  ]
}
```

Ejercicio 3. Mostrar pedidos cuyo precio unitario esté entre 5 y 12 soles

```
{
  "precio_unitario": {
    "$gte": 5,
    "$lte": 12
  }
}
```


Ejercicio 4. Actualizar el pedido P003 agregando calificación 5

```
db.pedidos.updateOne(
  { "codigo_pedido": "P003" },
  { "$set": { "calificacion": 5 } }
)
```

Ejercicio 5. Crear una agregación que muestre la cantidad total de productos vendidos por categoría

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$categoria",
      "total_productos_vendidos": { "$sum": "$cantidad" }
    }
  }
]
```

Parte 13. Evidencias de entrega

- Captura de la base de datos creada en MongoDB Compass.
- Captura de la colección pedidos.
- Capturas de mínimo 5 consultas realizadas.
- Captura de una actualización.
- Captura de una eliminación.
- Captura de una agregación.
- Captura del índice creado.
- Respuestas a las preguntas de análisis.
- Conclusión personal de mínimo 8 líneas.

Nombre del archivo: Laboratorio12_Nombres_Apellidos

Conclusión de la práctica

En esta práctica, el estudiante trabaja con MongoDB Compass aplicando operaciones CRUD, consultas con operadores, agregaciones, índices, búsqueda textual, datos geoespaciales y administración de usuarios. Estas actividades permiten comprender cómo MongoDB organiza información en documentos flexibles y cómo puede utilizarse para resolver problemas reales en sistemas modernos.